

岭南师范学院试题纸

《大学物理》2021-2022学年第一学期期末试题

一、选择题：（每题2分，共20分）

1. 一点电荷,放在球形高斯面的球心处,下列哪一种情况,通过高斯面的电通量发生变化()

- A. 将另一点电荷放在高斯面外 B. 将另一点电荷放在高斯面内
C. 将球心处的点电荷移至高斯面内的另一位置 D. 将高斯面半径增大

2. 若取无限远处电势为0,则真空中半径为R,带电量为q的均匀带电球面球心处的电势为()

- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ B. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ C. 0 D. $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

3. 两个点电荷相距一定距离,若这两个点电荷连线的中垂线上电势为零,则这两个点电荷的带电情况为()

- A. 电荷量相等,符号相同 B. 电荷量相等,符号不同
C. 电荷量不同,符号相同 D. 电荷量不等,符号不同

4. 稳恒磁场中的安培环路定理说明磁场是()。

- A. 无旋场 B. 有旋场 C. 无源场 D. 有源场

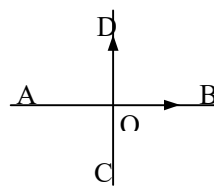
5. 两根长直载流导线平行放置,电流大小分别为I与2I,方向相反,导线间距为2a.则导线连线中点P处的磁感应强度的大小为()。

- A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ B. $\frac{\mu_0 I}{2a}$ C. $\frac{3\mu_0 I}{2\pi a}$ D. $\frac{3\mu_0 I}{2a}$

6. 如图所示,两条长直载流导线交叉放置,相互绝缘,AB固定不动,CD可绕O点在纸面内转动,当电流方向如图所示时,CD的转动方向为()

- A. 逆时针
B. 顺时针
C. 不动

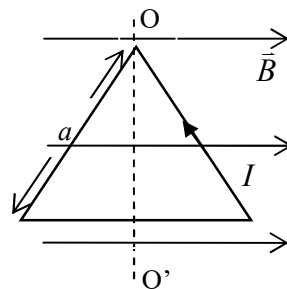
D. 垂直于纸面



6 题图

7. 如图,边长为a的正三角形线圈载有电流I,可沿OO'轴转动,放在匀强磁场中,线圈所受对OO'轴的力矩大小和方向分别为()

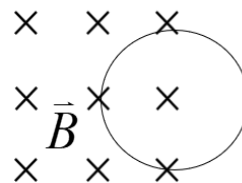
- A. $\frac{\sqrt{3}}{4}BIa^2$,沿纸面向下 B. $\frac{\sqrt{3}}{4}Ia^2$,垂直纸面向外
C. $\frac{\sqrt{3}}{4}Ia^2$,垂直纸面向里 D. $\frac{\sqrt{3}}{4}BIa^2$,沿纸面向上



7 题图

8、如图所示圆形导体环，一半放在方形区域的匀强磁场中，另一半位于磁场之外，磁场的方向垂直向纸内，欲使圆环中产生逆时针方向的感应电流，应使（）

- A、圆环向右平移
- B、圆环向上平移
- C、圆环向左平移
- D、磁场强度变弱



8 题图

9. 关于感应电动势的大小，下列说法中正确的是（）

- A、磁通量越大，则感应电动势越大
- B、磁通量减小，则感应电动势一定是减小
- C、磁通量增加，感应电动势一定增加
- D、磁通量变化越快，则感应电动势越大

10. 一平行板电容器电容为 C ，两板间的电势差为 $U(t)$ ，则板间的位移电流为（）

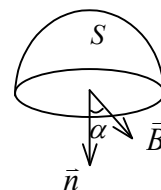
- A. CU
- B. $C \frac{dU}{dt}$
- C. $\frac{U}{C}$
- D. $\frac{dU}{Cdt}$

二、填空题：（每空 2 分，共 20 分）

11、真空中半径为 R ，带电量为 q 的均匀带电球面在距其球心 $2R$ 处的电场强度大小为_____；

12、若在静电场中，某一电场的电场线为均匀分布的平行直线，则在某一电场线方向上任意两点的电势_____。（填“相同”或“不同”）

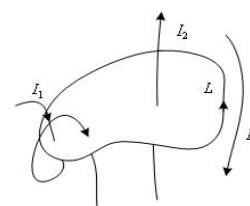
13、如右图，在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ， S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S （不包括底面）的磁通量为_____。



13 题图

14、如图，电流强度分别为 I_1 、 I_2 与 I_3 ，则 $\vec{B}$ 沿回路的环流为： $\oint_a \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15、一无限长载流直导线沿 x 轴正向放置，在 $(a, 0, 0)$ 处取一电流元，则该电流元在坐标原点 o 处的磁感应强度 $\vec{B} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



14 题图

16、某一区域同时存在匀强电场 $\vec{E}$ 和匀强磁场 $\vec{B}$ ，若某一电子以初速度 $\vec{v}$ 进入该区域，则电子能够做匀速直线运动的条件是_____。

17、当平面载流线圈的面积及电流一定时，其在匀强磁场中受到的磁力矩大小与其形状_____。（填“有关”或“无关”）

18、半径为 R 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n ，通过的交变电流为 $i = i_0 \cos \omega t$ ，则围在管内的同轴圆形回路（半径为 $r, r < R$ ）上的感生电动势为_____。

19、产生动生电动势的非静电力是_____；产生感生电动势的非静电力是_____。

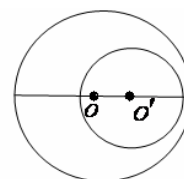
三、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

20. 电场线一定不构成闭合曲线（）

21. 静电场中，场强相等的两场点电势一定相等 ()
22. 无限长载流圆柱体通以沿轴向的均匀电流时，其内部磁场为均匀磁场 ()
23. 磁场中运动的带电粒子一定会受到洛伦兹力的作用 ()
24. 磁力线一定是闭合曲线 ()
25. 载流直导线在其延长线上的产生的磁感应强度一定为零 ()
26. 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感应强度一定为零 ()
27. 位移电流与传导电流一样，都是由载流子的定向移动产生的 ()
28. 感生电动势和动生电动势产生的实质都是由于磁通量的变化引起的 ()
29. 静电场和感生电场都是保守场 ()

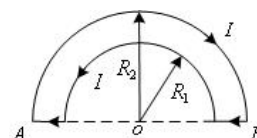
四、计算题 (共 4 题，每题 10 分，共 40 分)

30、如图，在半径为 R ，电荷密度为 ρ 的均匀带电球体内挖去一半径为 r 的小球，电荷仍为均匀分布， $\overline{oo'} = d$ ，求 o' 点的电场强度。



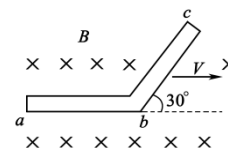
30 题图

31、如图，在纸面上有一闭合回路，它由半径为 R_1 、 R_2 的半圆及在直径上的二直线段组成，导线中通有电流强度为 I 。求圆心 O 处 $\vec{B}_O = ?$ (2)若小半圆绕 AB 转 180° ，此时 O 处 $\vec{B}_O = ?$



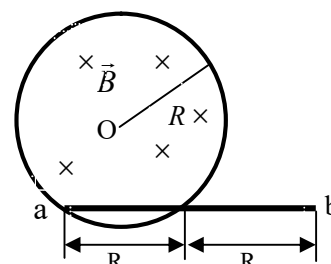
31 题图

32、一导体棒弯成如图所示形状，放在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，以速度 $\vec{V}$ 向右匀速运动，其中 $ab = bc = l$ ， bc 与水平方向成 30° 角，求导体棒中产生的感应电动势的大小，并判断哪端电势高。



32 题图

33、如图，在半径为 R 的圆柱形空间内充满均匀磁场 $\vec{B}$ ，且 $dB/dt = k$ (k 为大于零的常数)，求导体 ab (长为 $2R$) 上感生电动势的大小并判断哪端电势高。



33 题图